ARVEXA SCHOOL

MATHÉMATIQUES · TERMINALE D

Calcul intégral

PARTIE 01

Exercices — Applications de cours

30 min · Partie 1 / 2 · 2 sections

📘 TERMINALE D · CALCUL INTÉGRAL · EXERCICES 01

6 *exercices progressifs*

Cette série entraîne les deux outils de la première partie du chapitre : la recherche de *primitives* à partir des fonctions usuelles x^n, $1/x$ et e^x, puis le calcul de premières *intégrales* $\int_a^b f(x)\,dx$ avec leur lecture géométrique : aire sous la courbe et valeur moyenne. Les corrigés pas à pas se trouvent dans **corr_p1.html** — cherchez d'abord, comparez ensuite !

⏱ 30 min | 🧮 2 notions | 📚 2 sections | 🎓 Terminale D

Mode d'emploi — Cherchez chaque exercice **avant** d'ouvrir corr_p1.html. Difficulté : ★ application directe · ★★ deux outils combinés · ★★★ rédaction complète. Règle d'or du chapitre : une primitive se vérifie en **dérivant**, une intégrale se vérifie en contrôlant sa primitive.

DANS CETTE PARTIE — 6 EXERCICES · 2 THÈMES

01 Primitives — exercices 1 à 3

02 Premières intégrales, aire et valeur moyenne — exercices 4 à 6

01 THÈME 01 · APPLICATIONS DE COURS

Primitives : remonter de la dérivée à la fonction

Dans toute cette série, les fonctions sont définies sur des intervalles de $\mathbb{R}$. Rappel : F est une *primitive* de f sur un intervalle I lorsque

$$F'(x) = f(x)$$

pour tout x de I. Le tableau regroupe les primitives usuelles du cours.

FONCTION F	UNE PRIMITIVE F	VALIDE SUR
x^n (n entier, $n \neq -1$)	x^(n+1)/(n+1)	$\mathbb{R}$
1/x	ln(x)	]0 ; +∞[
e^x	e^x	$\mathbb{R}$
k (constante réelle)	k·x	$\mathbb{R}$

Réflexe — Avant de chercher une primitive, observez f : une *somme* se primitive terme à terme (linéarité) ; un produit comme x·e^(x²) cache souvent une forme u'·f(u).

✏️ EXERCICE 1 — PRIMITIVES TERME À TERME (★)

Pour chaque fonction f, donner une primitive F (avec sa constante c), puis **vérifier en dérivant** que $F'(x) = f(x)$:

- $f(x) = 3x^2$ sur $\mathbb{R}$;
- $f(x) = 5$ sur $\mathbb{R}$;
- $f(x) = 4x^3 - 2x + 1$ sur $\mathbb{R}$;

—

f(x) = 6/x

sur]0 ; +∞[.

✏️ EXERCICE 2 — EXPONENTIELLES, QUOTIENTS ET RACINES (★)

Même consigne : une primitive, puis contrôle systématique par dérivation.

—

f(x) = e^x − 2x

sur ℝ ;

—

f(x) = 2·e^x − 3x²

sur ℝ ;

—

f(x) = 1/x²

sur]0 ; +∞[;

—

f(x) = 1/√x

sur]0 ; +∞[.

✏️ EXERCICE 3 — RECONNAÎTRE U'·F(U) (★★)

Les fonctions suivantes ne figurent pas au tableau, mais chacune s'écrit (au facteur multiplicatif près) sous la forme u'·f(u). Pour chacune : poser u, calculer u', corriger le facteur manquant, puis donner une primitive.

—

f(x) = x·(x² + 1)³ ;

— $f(x) = (2x)/(x^2 + 1)$;

— $f(x) = x \cdot e^{(x^2)}$.

02 THÈME 01 · APPLICATIONS DE COURS

Premières intégrales : bornes, aire et valeur moyenne

$$\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a)$$

f continue sur $[a ; b]$, F une primitive de f. Si $f \geq 0$, l'intégrale mesure l'aire sous la courbe, en unités d'aire (u.a.). Valeur moyenne de f sur $[a ; b]$: $m = (1/(b - a)) \cdot \int_a^b f(x)\,dx$.

✏️ EXERCICE 4 — INTÉGRALES IMMÉDIATES (★)

Calculer à l'aide d'une primitive (valeur exacte, sauf indication) :

— $\int_1^3 2x\,dx$;

— $\int_0^2 3x^2\,dx$;

— $\int_1^e (1/x)\,dx$;

— $\int_0^1 e^x\,dx$ (arrondi à 10^{-2}).

✏️ EXERCICE 5 — LINÉARITÉ DE L'INTÉGRALE (★★)

Rappel :

$\int_a^b (u + v) = \int_a^b u + \int_a^b v$

et

$\int_a^b k \cdot u = k \cdot \int_a^b u$.

Calculer :

— $\int_0^1 (x^3 + 2x)\,dx$;

— $\int_1^2 (4x^3 - 6x^2 + 2)\,dx$;

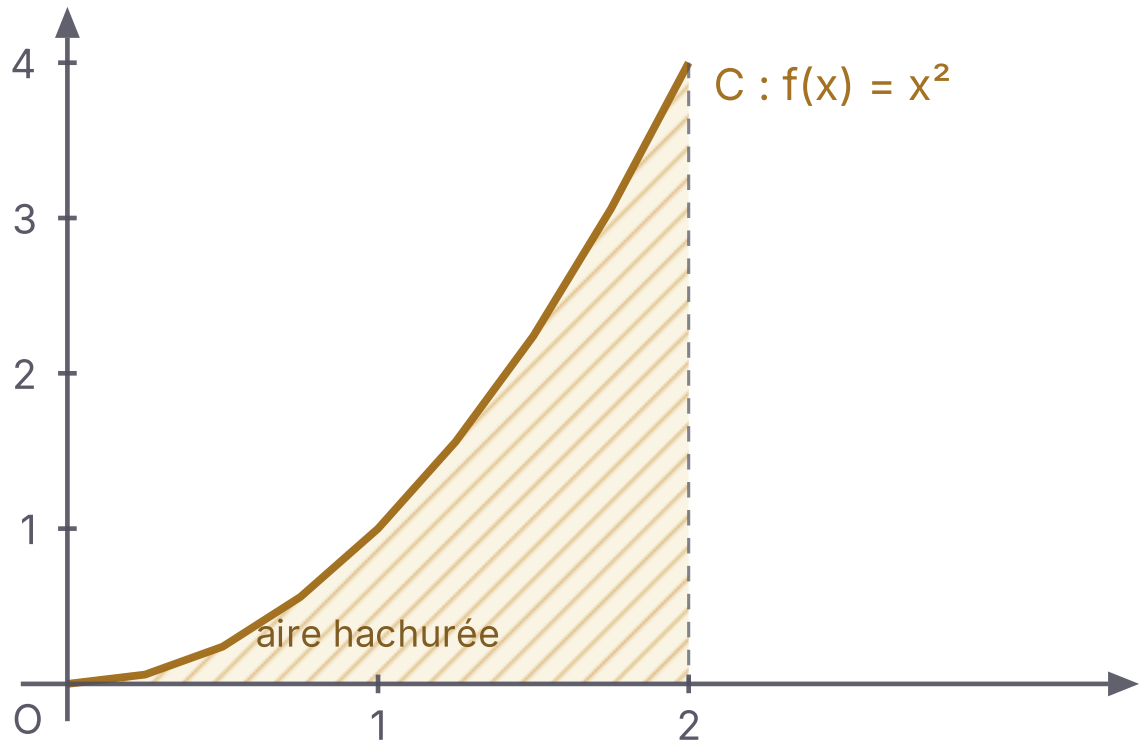
— $\int_1^2 (2/x)\,dx$ (valeur exacte avec ln, puis arrondi à 10^{-2}).

✏️ EXERCICE 6 — L'AIRE HACHURÉE (★★)

La figure représente la courbe C de

$f(x) = x^2$

sur [0 ; 2] ; le domaine situé sous la courbe est hachuré.



Aire sous la parabole $f(x) = x^2$ entre 0 et 2 : le domaine hachuré est l'objet de l'exercice.

— Vérifier que f ≥ 0 sur [0 ; 2] (donc que l'intégrale est bien une aire).

— Donner une primitive F de f, puis calculer $\int_0^2 x^2\,dx$ (valeur exacte fractionnaire).

— En déduire l'aire du domaine hachuré, en unités d'aire.

— Calculer la valeur moyenne de f sur [0 ; 2] (arrondie à 10^{-2}).

🎯

Exercices 01 terminés !

Tous vos résultats se vérifient par dérivation ? Passez aux exercices 02 : intégration par parties, aires entre deux courbes et sujet type Bac.